ORAL TIPE : Une horloge à balancier permet-elle de mesurer le temps avec précision ?

Introduction

I. La régularité du balancier

a)description de l’expérience en négligeant les frottements +observations

b) Étude énergétique

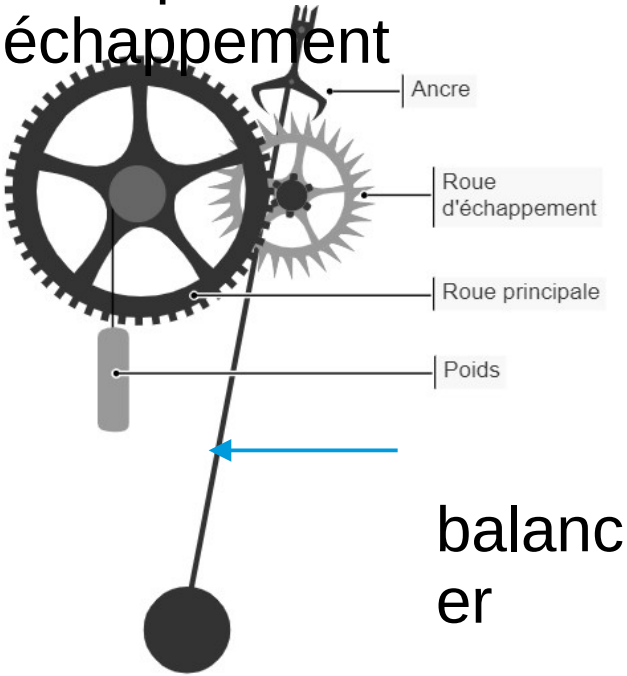
II. Expérience de la régularité du balancier dans la réalité

a)description de l’expérience avec les frottements +observations

b) Étude énergétique

introduction

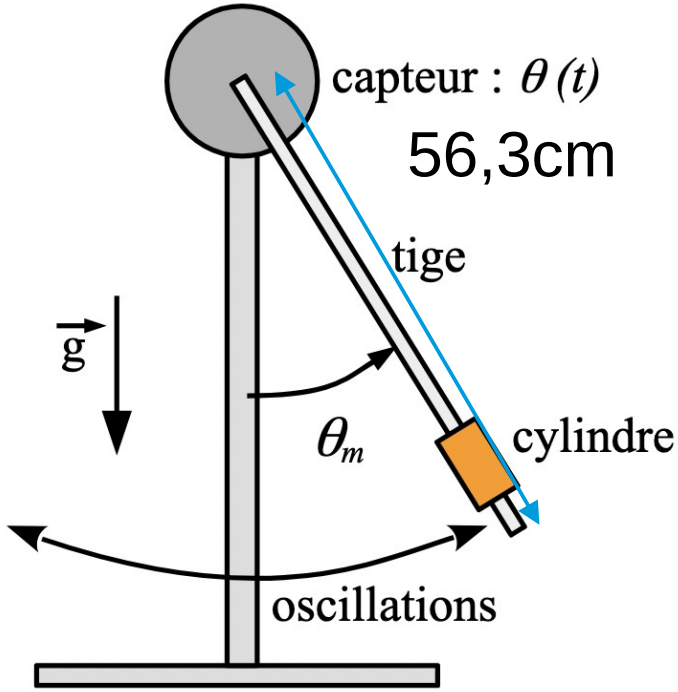
Description du balancier et de l’échappement



balancier

I)La régularité du balancier

a)Description de l’expérience en négligeant les frottements



m(cylindre)= 253,94g
m(tige)=57,95 g
Joz=5,00*10^(-2) kg.m²
l=OG=37cm

I)La régularité du balancier

Observations : courbe $\theta=f(t)$

On obtient des oscillations constantes ce qui confirme la régularité du balancier.

I)La régularité du balancier

b) Étude énergétique :

On obtient une énergie mécanique qui n’est pas constante

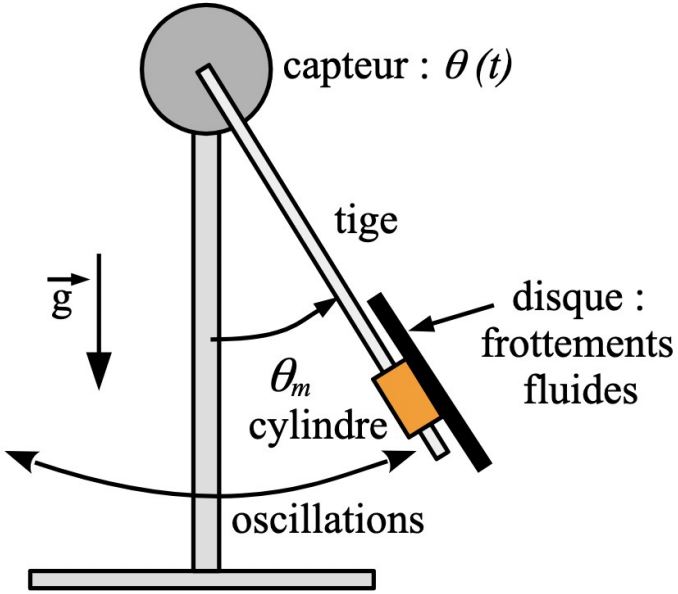
$Ec=1/2*Joz*(d\theta/dt)^2$

$Ep=[m(tige)+m(cylindre)]*l*g(1-\cos(\theta))$

$Em=Ec+Ep$

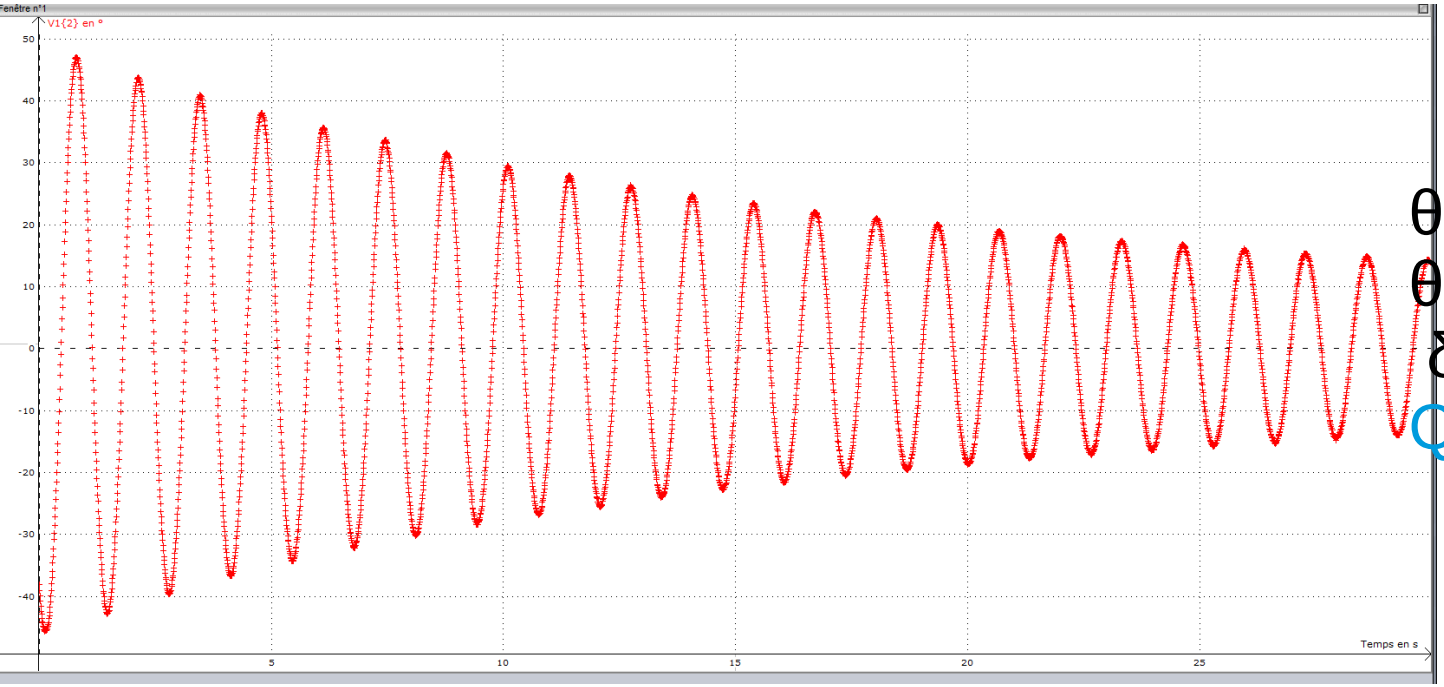
II) Expérience de la régularité du balancier dans la réalité

a)Description de l'expérience : m(cylindre)= 253,94g
m(disque)=48,55 g
m(tige)=57,95 g



II) Expérience de la régularité du balancier dans la réalité

Observations :



θ(0)= 47,149°

θ(20)= 16,781°

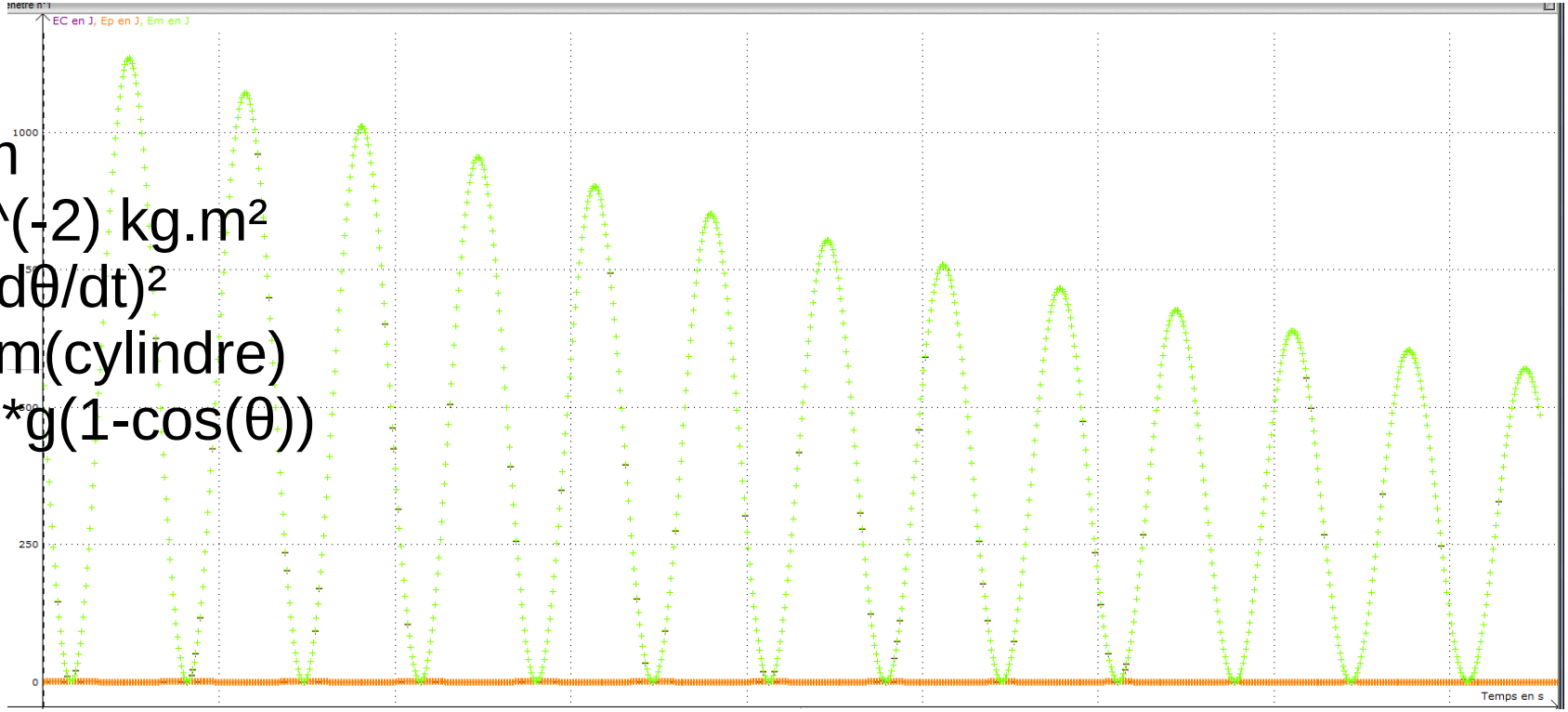
δ=51*10^(-3)

Q=((π²/δ²+0,25)^(1/2)=61

II) Expérience de la régularité du balancier dans la réalité

b) Étude énergétique +Observations :

l=OG=27,6cm
Joz=5,00*10^(-2) kg.m²
Ec=1/2*Joz*(dθ/dt)²
Ep=[m(tige)+m(cylindre)
+m(disque)]*l*g(1-cos(θ))
Em=Ec+Ep



Conclusion

L’horloge à balancier mesure le temps avec précision pendant une certaine période à cause des frottements

Il y a d’autres facteurs qui assurent la précision des mesures :

- longueur du balancier

-les effets de la température